Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Notació científica: ampliació i ordre de magnitud

Consolidar les operacions, comparar ordres de magnitud i detectar xifres mal dimensionades a titulars reals.

1.1 Idea clau

Avui consolidem la notació científica i hi afegim una habilitat de **pensament crític**: saber, només mirant l'**exponent**, quina xifra és més gran, i detectar quan una xifra d'un titular *no* té sentit. L'exponent governa l'**ordre de magnitud**.

L'exponent mana. Per comparar dues xifres en notació científica:

- Primer es mira l'**exponent**: com més gran, més gran és el nombre. 7×10^5 és més gran que 9×10^4, encara que $9 > 7$, perquè $10^5 > 10^4$.
- Només si els exponents són **iguals** es comparen les mantisses.

Ordre de magnitud: la potència de 10 d'una xifra. Ens diu, d'un cop d'ull, de quina «mida» és (milers, milions, milers de milions...). És l'eina per detectar xifres absurdes en notícies i dades.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — qui és més gran?

Comparem 3×10^6 i 8.000.000. Escrivim la segona en notació científica: $8.000.000 = 8 \times 10^6$. Tenen el **mateix exponent** (10^6), així que comparem mantisses: $8 > 3$. Per tant 8.000.000 és més gran.
En canvi, 5×10^7 és més gran que 9×10^6 *sense* mirar les mantisses: l'exponent $7 > 6$ ja ho decideix.

Exemple 1.2 — detectar un titular sospitós

Un titular diu: «L'ajuntament destina 5×10^9 € a beques de menjador». Per a un *ajuntament*, $5 \times 10^9 = 5.000.000.000$ € (cinc mil milions) és un ordre de magnitud **sospitós**: és més que el pressupost de molts departaments sencers. Probablement la xifra real seria de l'ordre de 5×10^6 € (cinc milions). L'exponent equivocat delata l'error.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — comparar per l'exponent

Ordena de menor a major: 4×10^5, 9×10^4, 2×10^6.

Solució. Mirem primer els exponents: $10^4 < 10^5 < 10^6$. Això ja ordena dos dels tres (9×10^4 és el més petit, 2×10^6 el més gran). El del mig és 4×10^5. Per tant:

$$9 \times 10^4 \ < \ 4 \times 10^5 \ < \ 2 \times 10^6.$$

Resposta: $9 \times 10^4 < 4 \times 10^5 < 2 \times 10^6$.

Exercici resolt 1.2 — despesa per habitant i sentit

Un municipi de 5×10^4 habitants té un pressupost social de $2 \times 10^7\,€$. Calcula la despesa per habitant i digues si té sentit.

Solució. Dividim:

$$\frac{2 \times 10^7}{5 \times 10^4} = \frac{2}{5} \times 10^{7-4} = 0,4 \times 10^3 = 4 \times 10^2 = 400\,€.$$

Són 400 € per habitant: un ordre de magnitud **raonable** per a la despesa social anual d'un municipi.

Resposta: 400 € per habitant; sí, té sentit (ordre dels centenars).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 (Qui és més gran?) Sense fer el càlcul exacte, digues quina xifra de cada parella és més gran:

a) 6×10^5 o 9×10^4
b) 3×10^6 o $2.500.000$
c) 7×10^3 o 7×10^4

1.2 Ordena de menor a major: 5×10^3, 8×10^2, 1×10^4.

1.3 Un pressupost de $3 \times 10^8\,€$ es reparteix entre 6×10^5 persones. Calcula els euros per persona i digues si té sentit.

1.4 Una despesa de 250 € per usuari es paga a 4×10^4 usuaris. Escriu 250 en notació científica i calcula la despesa total.

1.5 (Operacions encadenades) Calcula $\dfrac{(4 \times 10^6) \cdot (3 \times 10^2)}{6 \times 10^3}$, reajustant el resultat.

1.6 (Pensament crític) Per a cada titular, digues si la xifra és plausible i justifica-ho amb una estimació ràpida de l'ordre de magnitud:

a) «Una família estalvia $3 \times 10^6\,€$ l'any amb el bo social.»
b) «El país inverteix $4 \times 10^9\,€$ en polítiques socials.»

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 (a) 6×10^5 (exponent més gran); (b) 3×10^6 ($= 3.000.000 > 2.500.000$); (c) 7×10^4 (mateixa mantissa, exponent més gran).

1.2 $8 \times 10^2 < 5 \times 10^3 < 1 \times 10^4$.

1.3 $\dfrac{3 \times 10^8}{6 \times 10^5} = 0,5 \times 10^3 = 5 \times 10^2 = 500\,€$ per persona. Sí, té sentit (centenars d'euros).

1.4 $250 = 2,5 \times 10^2$; total $= (2,5 \times 10^2) \cdot (4 \times 10^4) = 10 \times 10^6 = 1 \times 10^7\,€$ (10 milions).

1.5 Numerador: $(4 \cdot 3) \times 10^{6+2} = 12 \times 10^8 = 1,2 \times 10^9$. Dividint: $\dfrac{1,2 \times 10^9}{6 \times 10^3} = 0,2 \times 10^6 = 2 \times 10^5$.

1.6 (a) **No plausible**: $3 \times 10^6 = 3.000.000\,€$ d'estalvi anual per a una família és absurd (el bo social estalvia desenes o centenars d'euros). (b) **Plausible**: $4 \times 10^9\,€$ (4 mil milions) és un ordre de magnitud creïble per a la inversió social d'un país.